数据资产价值释放之行业应用场景解析与合规框架

——科学研究和技术服务业

西南财经大学财政税务学院 SCHOOL OF PUBLIC FINANCE AND TAXATION, SWUFE
四川大学经济学院 SCHOOL OF ECONOMICS, SICHUAN UNIVERSITY
COOLSHUJU 枣树找数
福建新世通律师事务所 FUJIAN NEW-STONE LAW FIRM

章节主编：李子燃　赵颖岚　尹立凌　何　强　陈承正　韩行舟　吴君凤　葛秀茹

研究助理：高小婷　刘　瀚　聪裴之　怀施卉　肖涪文　杨添琪　周　琦

二〇二五年六月

研究和试验发展

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
1	精准医疗	通过整合患者多源数据，利用先进技术构建个体疾病模型，实现疾病的精准诊断、个性化治疗方案制定，以及药物研发的精准推进，同时优化医疗资源分配，提升医疗效率和质量，为患者提供更优质、精准的医疗服务。	（1）患者基本信息 （2）病史 （3）症状表现 （4）医学影像数据 （5）生化检验数据 （6）病理报告数据 （7）生命体征监测数据 （8）药物反应数据	**金域医学**联合相关单位打造的“数据驱动的宫颈癌早筛及防控方案在 2024 年“数据要素×”大赛中”斩获“商业价值奖”；其参与的“数据要素赋能慢性鼻窦炎精准分型及治疗”获二等奖。
2	航天育种	航天育种是利用航天器将种子送入太空，借助太空高真空、微重力、宇宙高能离子辐射等特殊环境，诱导种子基因变异。而后，科研人员把这些经历变异的种子带回地面，详细观察其生长过程，对比不同种子的发芽率、植株形态、抗病性等。经过多代选育，培育出高产、优质、抗逆性强的农作物新品种，用于农业生产，提升作物产量与品质。	（1）种子基本数据 （2）太空搭载数据 （3）地面培育数据	**沃德股份**凭借智慧家禽育种管理系统，创新集成九大类性状智能测定设备，自动采集 1800 多个指标表型数据，在 2024 年“数据要素×”大赛北京分赛现代农业赛道荣获一等奖、二等奖。
3	工程和技术研究项目风险评估	在工程和技术研究项目开展前及进程中，全面收集各类相关数据，运用专业的风险评估模型与算法，对项目可能面临的风险进行识别、分析与量化评估。精准定位如技术难题、资源短缺、进度延误、成本超支、外部环境变动等风险因素，为项目决策层提供科学依据，助力提前制定风险应对策略，保障项目顺利推进。	（1）项目基础信息 （2）技术数据 （3）外部环境数据 （4）历史项目数据 （5）资源数据	**合肥泽众城市智能科技有限公司**的“城市生命线安全工程监测系统”项目在 2024 年“数据要素×”大赛应急管理赛道中荣膺三等奖。该系统通过数据要素汇聚融合和城市生命线公共安全科技模型驱动，利用物联网、云计算、BIM/GIS 等信息技术，以预防燃气爆炸、桥梁垮塌等重大安全事故为目标，为各级政府、相关单位提供风险整体监测、实时感知、早期预警等综合安全服务

研究和试验发展

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
4	医学研究和实验项目进度监控	在医学研究和实验项目中，搭建专业的数据监控平台。从项目启动起，便对各项工作流程进行拆解，设置关键时间节点。运用信息化手段，持续采集项目执行中的各类数据，将实际进展与预设计划对比，一旦出现进度偏离，迅速发出警报，并深入剖析原因，辅助项目团队合理调配资源，保障项目按计划推进。	（1）项目基础信息 （2）人员情况数据 （3）时间进度数据 （4）实验操作数据 （5）数据产出数据 （6）资源消耗数据	**药明康德**建立数据监控平台拥有全球最大的私有化学数据库，整合了超过 650 万化合物库和 200 万生物活性数据点，通过持续积累实验数据（每年新增 20 万+），形成“数据飞轮”效应，模型准确率每年提升 8-10%。其自研的 Chemistry42 平台可将化合物设计周期缩短 60%，并通过自动化实验室实现“AI 设计-机器人合成-智能验证”的高效闭环，单日可完成数千次化学反应。借助 AI 与自动化设备的结合，将传统药物早期筛选需数周的时间缩短至 5-7 天。
5	工程科研项目成本控制	在工程科研项目开展时，从设备采购、人员招聘到实验耗材使用，每个环节都存在成本超支风险。例如某新材料研发项目，原材料价格波动、设备故障维修、实验方案变更等，都可能使成本失控。通过构建成本监控体系，实时掌握各项费用支出，对比预算及时预警，调整资源配置，确保项目在预算内完成。	（1）预算数据 （2）支出数据 （3）成本偏差数据 （4）资源利用数据 （5）市场价格数据	**航空工业华燕**在光纤惯性组合系统研发中，将光路设计、电路封装等环节成本单独核算，通过优化盘装工艺减少用胶量，使调试合格率提升 20%，整体成本降低 34.8%。
6	工程科研项目质量保证	科研项目的质量贯穿于项目的全生命周期。从立项时研究目标的精准设定、方案的科学规划，到实施中实验操作的规范执行、数据的准确采集分析，再到成果阶段的严谨验证。在每个环节，都可能因人员、设备、方法、环境等因素影响质量。构建完善的质量保证体系，对各环节进行监控和评估，及时发现并解决质量问题，以确保科研成果的可靠性与创新性。	（1）项目规划数据 （2）实验过程数据 （3）数据采集与分析数据 （4）人员资质数据 （5）设备与材料数据 （6）外部合作数据 （7）项目进度数据 （8）质量评估数据	**大疆**在无人机研发项目中，收集了飞行性能数据、传感器数据、图像处理数据等。例如，在无人机的飞行测试中，对飞行姿态、速度、高度等参数进行了实时监测和记录，通过对这些数据的分析和优化，使无人机的飞行稳定性提高了 30%，避障功能的准确率达到了 90%以上。

研究和试验发展

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
7	社会人文科研项目成果评价	在社会人文科研项目结束或关键节点，借助数据平台全面采集、整合与成果相关信息。运用科学算法与评估模型，从成果创新性、学术影响力、社会应用价值、研究规范性等维度量化分析，精准评判成果质量，为科研项目后续推进、资源再分配及成果转化提供有力依据，促进社会人文科研领域良性发展。	（1）项目基础数据 （2）成果产出数据 （3）学术影响力数据 （4）社会应用数据 （5）研究过程数据	**阿里巴巴达摩院**在 AI 算法科研项目成果评价中，收集了论文发表于国际顶级学术会议（如 NeurIPS、CVPR）共 15 篇，平均影响因子 8.5，总被引用次数超 2000 次；申请发明专利 32 项，已授权 18 项；该算法应用于淘宝、天猫平台，提升商品推荐准确率 15%，年度增加交易额超 50 亿元；同时降低服务器资源消耗 20%，年节省成本 8 亿元，显著提升了经济效益与技术影响力。
8	科研项目知识产权管理	科研项目开展过程中，从创意产生、技术研发到成果转化，知识产权管理贯穿始终。需对专利、商标、著作权、商业秘密等进行全流程管理，包括确权、保护、运用及风险防范。通过建立系统化管理体系，实时监控知识产权动态，规避侵权风险，促进成果价值最大化，保障科研团队及机构的合法权益。	（1）知识产权确权数据 （2）研发过程数据 （3）权属数据 （4）保护数据 （5）运用数据 （6）法律法规数据	
9	科研项目合作与交流	科研项目合作与交流贯穿于项目全周期，从立项阶段的资源整合、技术协同，到实施过程中的知识共享、联合攻关，再到成果阶段的共同推广与应用。通过跨机构、跨学科合作，整合各方优势资源，突破单一团队能力边界。构建高效沟通机制，及时协调合作分歧，促进信息流通与技术互补，提升科研项目的整体创新能力与实施效率。	（1）合作方基础数据 （2）合作协议数据 （3）沟通协作数据 （4）资源投入数据 （5）进度协同数据 （6）成果产出数据	**华为与清华大学**在 6G 通信技术研究项目中，通过建立联合实验室开展合作。收集合作协议中约定的任务分工数据，华为负责工程化验证，清华大学聚焦基础理论研究；记录每周线上例会的会议纪要超 200 份，明确技术分歧解决方案；统计双方投入的科研人员超 150 人，共享实验设备使用时长累计达 5000 小时；最终联合申请 6G 相关专利 87 项，共同发表高水平论文 32 篇，成功推动 6G 关键技术的研发进程。

研究和试验发展

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
10	科研项目数据安全与隐私保护	在科研项目推进过程中，从实验数据采集、存储，到分析处理与成果共享，数据安全与隐私保护贯穿始终。生物医学研究中的患者信息、新材料研发中的核心配方数据等，一旦泄露或遭篡改，不仅影响项目进展，还可能引发法律风险与社会信任危机。需构建全流程防护体系，通过权限管控、加密传输、安全审计等措施，保障数据的保密性、完整性与可用性。	（1）数据分类分级数据 （2）访问控制数据 （3）加密处理数据 （4）存储安全数据 （5）传输安全数据 （6）安全事件数据 （7）合规管理数据	
11	新材料科研项目数据共享与协同创新	科研项目数据共享与协同创新贯穿于项目全流程。从前期调研时的多源数据整合，到研究中的跨团队协作分析，再到成果阶段的联合验证与推广。借助搭建安全高效的数据共享平台，打破机构、学科壁垒，实现数据的自由流通与深度融合。科研人员能在平台上协同作业，整合各方优势，加速项目推进，催生创新性科研成果。	（1）共享数据详情 （2）数据权属信息 （3）平台使用数据 （4）协同活动记录 （5）成果产出数据 （6）反馈与评价数据	**清华大学深圳国际研究生院**的前沿技术研发能力，针对石墨烯导热膜材料的高导热性、耐弯折性（突破 50 万次，超行业标准 25%）等核心指标展开攻关，构建了从氧化石墨烯浆料制备、成膜工艺到超高温热处理的完整技术体系。通过与中国平煤神马集团旗下炭材料企业、开封国投集团等产业资本深度合作，于 2024 年 3 月组建产业化平台并在石墨烯导热膜示范线的基础上建成年产量 60 万平方米生产线，实现 20-1000 微米厚度定制化生产，打破国外对 PI 膜原材料的垄断。产品已通过 50 余家下游企业检测验证，并与广东迈捷微等电子产业链企业达成战略合作，预计达产后实现年产值 1-1.5 亿元。该项目在第十六届河南省创新创业大赛中获初创组二等奖，形成“基础研究-中试孵化-量产应用”的转化模式，为 5G 手机、新能源汽车等高端领域提供国产化散热解决方案，带动区域新材料产业升级。

研究和试验发展

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
12	科研项目数据资产价值评估	高校、科研机构及企业科研部门，需通过科学评估数据资产，明晰其在技术创新、成果转化、学术影响力提升等方面的潜在价值，为科研资源配置、合作决策、成果交易等提供数据支撑，促进科研数据的高效利用与价值最大化。	（1）基础数据 （2）科研过程数据 （3）成果数据 （4）应用数据 （5）管理数据	
13	自然科研项目数据资产管理平台建设	在科研数字化转型浪潮下，高校、科研院所及企业科研部门亟需构建科研项目数据资产管理平台。通过整合科研全流程数据，实现数据的统一存储、分类治理、安全共享与价值挖掘，解决数据分散、标准不一等问题，助力科研人员高效获取数据资源，推动科研成果转化，提升整体科研创新与管理效能。	（1）项目基础信息 （2）实验过程数据 （3）科研成果数据 （4）合作交流数据 （5）设备使用数据	**青岛国实信息科技有限公司**作为崂山国家实验室的支撑与转化平台，针对海洋科研数据质量低、处理应用难及成果转化难等问题积极构建相关平台。在数据汇聚方面，打通三种渠道，汇聚四大领域 292 类共 100 亿条数据，打造 10 大类 171 个全球海洋高质量训练数据集。技术上，创新大数据治理技术，整合 13 类多源异构数据、形成 31 种处理规则，突破大模型技术，研发海洋环境预报大模型及“海悟”大模型产品。安全保障上，依托混合算力与存储设施，运用国密算法等保障安全，建立数据资产登记系统及访问权限控制机制，制定 42 项制度。应用成效显著，海洋数据交易服务平台场内累计交易额 3110 万元，大模型产品应用于 11 个沿海省市，服务 50 余家大型涉海企业。
14	科研项目数据资产创新应用探索	在科技快速发展的当下，科研项目数据资产蕴含巨大潜力。高校、科研院所及企业积极探索其创新应用，通过挖掘数据资产价值，将其应用于新兴技术研发、跨学科融合研究、商业模式创新等领域，打破传统科研边界，推动科研成果向实际生产力转化，提升科研创新对社会经济发展的驱动作用。	（1）科研数据 （2）行业数据 （3）用户数据 （4）创新实践数据	**云南省科技厅**启动实施“云南省稀贵金属材料基因工程”重大专项，建成内容完整的贵金属材料专业基础数据库和系列典型材料专用数据库，总数据量达 7900 万条。该项目服务云南贵金属集团、云南锡业等龙头企业，支撑新建或升级 15 条示范线，开发出半导体化合物用高纯铟（7N）等国际国内领先产品，带动企

研究和试验发展

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
				业研发投入 5.6 亿元，新增产值 13.88 亿元，新增利润 2580 万元。
15	科研项目数据资产安全与隐私保护机制	在科研项目数据资产的管理与应用中，安全与隐私保护至关重要。高校、科研机构及企业的科研数据涉及核心技术、实验成果等敏感信息，易面临数据泄露、非法访问等风险。通过构建完善的安全与隐私保护机制，对数据进行全生命周期防护，既能保障科研成果安全，也能维护科研主体权益，为科研创新营造可靠的数据环境。	（1）数据基本信息 （2）访问与操作数据 （3）安全检测数据 （4）加密与认证数据 （5）合规与审计数据	
16	科研项目数据挖掘与知识发现	在科研领域，海量的实验数据、研究成果等蕴含着丰富的潜在知识。科研项目数据挖掘与知识发现，旨在通过先进的数据处理与分析技术，从复杂科研数据中提取有价值的信息，揭示数据间隐藏关联与规律，助力科研人员突破研究瓶颈，发现新的研究方向，加速科研成果产出，提升科研创新效率与质量。	（1）原始科研数据 （2）过程数据 （3）成果数据 （4）关联数据	
17	医疗科研项目人工智能应用与自动化	在医疗科研项目中，“人工智能应用与自动化”具有广阔前景。比如在智能辅助诊断场景，基于影像、病理、检验等多模态数据的 AI 诊断模型，可提升疾病早期筛查与精准诊断能力，还能通过医联体诊疗系统共享资源。此场景下，推荐收集患者的影像数据（如 X 光、CT、MRI 图像）、病理切片数据、各类检验指标数据（血常规、生化指标等）。	（1）科研基础数据 （2）实验过程数据 （3）历史成果数据 （4）外部关联数据 （5）反馈数据	**中国科学院自动化研究所医疗机器人团队**联合业内医疗企业研发智能超声技术，提出“机器人+AI+掌上超声”的技术路径。机器人可引导完成标准化扫查，新手也能操作；人工智能能捕捉细微异常，降低漏诊、误诊率；掌上超声设备小巧，配合云端智能分析系统，让优质医疗资源更易下沉基层。该技术已在数十家基层医院等机构应用，覆盖多个省份和城市，累计完成近 10 万人次超声扫查。

研究和试验发展

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
18	工程科研项目全生命周期数据管理	科研项目全生命周期数据管理聚焦于项目从立项、研究、结题到成果转化的全过程数据治理。高校、科研机构及企业通过建立统一的数据管理体系，实现数据的规范采集、高效存储、精准分析与安全共享，打破数据孤岛，提升科研数据的可用性与价值，助力科研团队把控项目进度，优化资源配置，加速科研成果产出与落地应用。	（1）立项阶段 （2）研究阶段 （3）结题阶段 （4）成果转化阶段 （5）管理数据	**中航贵飞**通过建设产品协同研制平台，实现多机型、多型号及多批次的飞机项目管理、数字样机管理等。构建生产运营管控体系，实现产品从工艺设计端到制造端的上下游贯通、从计划层到设备执行层的纵向集成。建立基于 MBD 的三维工艺设计，打造智能制造体系，达成智能化生产。通过这些举措，提升了公司的信息化管理能力、智能制造管理水平，提高了产品质量及生产效率。
19	科研项目大数据分析与可视化	科研项目大数据分析与可视化通过运用先进的数据处理算法与可视化技术，对实验数据、文献资料等多源异构数据进行深度挖掘，将抽象的分析结果转化为直观易懂的图表、图形，助力科研人员快速洞察数据特征、发现研究趋势，辅助科学决策，加速科研成果产出与学术交流。	（1）实验数据 （2）文献数据 （3）监测数据 （4）行业数据 （5）用户反馈数据	
20	科研团队协作与沟通	科研团队通过建立高效的协作机制与沟通渠道，整合成员专业优势，打破信息壁垒，实现资源、数据与创意的共享。借助数据化工具与平台，对协作流程与沟通效果进行监控与分析，及时调整策略，提升团队凝聚力与工作效率，加速科研项目推进与成果产出。	（1）团队成员数据 （2）沟通数据 （3）协作流程数据 （4）成果数据 （5）反馈数据 （6）冲突数据	
21	自然科研项目需求分析	通过收集政策导向、市场痛点、技术瓶颈、用户需求等数据，结合团队研发能力与资源现状，精准定位科研方向与目标。分析利益相关方诉求，明确项目预期成果与应用场景，为科研项目规划、资源分配和实施	（1）政策法规数据 （2）市场需求数据 （3）技术现状数据 （4）用户反馈数据	

研究和试验发展

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		路径提供依据，确保科研成果满足社会、市场和学术需求。	（5）团队能力数据 （6）资源数据	
22	天文学观测与研究	天文学观测与研究通过各类专业望远镜和探测器，收集宇宙天体的电磁辐射、引力波等信息。从光学望远镜捕捉恒星、星系的可见光影像，到射电望远镜接收遥远天体的射电信号，旨在探究天体的形成、演化、物理特性及宇宙的结构与起源。研究人员利用多波段观测数据，分析天体化学组成、温度、运动状态等，以揭示宇宙奥秘，如寻找系外宜居行星、解析黑洞物理机制等。	（1）图像数据 （2）光谱数据 （3）光变曲线数据 （4）雷达反射数据 （5）时间延迟数据 （6）偏振数据 （7）辐射强度数据 （8）引力波数据	**国家天文科学数据中心**联合国家高能物理科学数据中心、国家空间科学数据中心，在天文学观测与研究的数据要素应用方面成果显著。例如，他们打造了超50PB 规模的高质量科学数据资源。在多波段时域天文研究场景中，整合多源数据，对天体在不同时间、不同波段下的表现进行分析。在寻找系外行星时，利用开普勒太空望远镜等设备收集的光变曲线数据，分析恒星亮度周期性变化，从而发现行星凌日现象。
23	物理学量子实验	物理学量子实验聚焦微观粒子的奇特现象，如量子叠加、纠缠与隧穿效应。通过精密仪器操控单个或多个量子系统，在实验室环境下模拟量子态，研究量子系统的演化规律、相互作用机制。这些实验旨在验证量子理论、探索新量子现象，为量子计算、量子通信和量子精密测量等前沿技术发展提供理论与实践支撑。	（1）量子态数据 （2）纠缠态数据 （3）测量结果数据 （4）实验参数数据 （5）演化过程数据 （6）误差数据	

研究和试验发展

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
24	化学新材料研发	化学新材料研发旨在通过分子设计、合成工艺创新等手段，开发具备特殊性能与功能的材料。研究人员运用化学合成、改性、复合等技术，调控材料微观结构与成分，研究其物理、化学、力学等性能变化规律。实验围绕新材料的稳定性、导电性、强度、生物相容性等特性展开，为航空航天、电子信息、生物医药等领域提供高性能材料解决方案。	（1）原料信息数据 （2）合成工艺数据 （3）微观结构数据 （4）性能测试数据 （5）环境测试数据 （6）失效分析数据	**合肥机数量子科技有限公司**聚焦材料研发传统“试错”模式弊端，利用数据挖掘与知识发现技术构建材料研发新模式。首先建立含 9000 万化合物、1100 万化学反应路径的大规模高质量化学和材料科学数据库，挖掘专利论文等文献数据并结合高效量子化学计算完成数据积累。接着训练材料配方与合成方案人工智能分析模型，借助数据库数据对模型调优。同时打造“机器化学家”机器人实验系统，实现“数据读取－方案设计－实验操作”全流程智能化。该系统上线后，日均可完成百次以上化学实验操作，将数千次实验优化过程缩短至 300 次以下，开发效率提升超百倍，全局优化准确率达 90%以上，且实验结果反哺数据库形成良性循环。已在 20 余家高校、科研机构及行业头部企业应用，助力解决开发记忆金属、红外探测芯片光吸收增强等技术难题。
25	工业自动化生产线优化	工业自动化生产线优化通过采集设备运行、生产流程等数据，运用数据分析与智能算法，对生产线的设备调度、工艺流程、质量控制等环节进行改进。借助传感器、物联网等技术实时监控生产线状态，分析生产瓶颈与质量缺陷，实现生产资源的合理配置、设备故障的预测维护，提升生产效率、降低成本，推动制造业向智能化、高效化发展。	（1）设备运行数据 （2）生产流程数据 （3）质量检测数据 （4）环境数据 （5）故障数据 （6）能耗数	**西门子**在汽车发动机生产线优化中，通过部署大量传感器收集设备运行数据与生产流程数据，运用 MindSphere 工业互联网平台分析数据。基于数据分析发现某加工工序存在设备空转与等待物料现象，通过优化设备调度与物料配送流程，将该工序生产效率提升 20%。同时，利用故障数据建立预测性维护模型，提前预判设备故障，减少 30%的非计划停机时间。

研究和试验发展

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
26	农作物生长监测与精准施肥	作物生长监测与精准施肥利用卫星遥感、无人机航测、物联网传感器等技术，实时获取作物生长状态、土壤肥力及环境信息。通过分析作物长势、土壤养分含量、气象条件等数据，建立作物生长模型，精准计算不同生长阶段所需肥料的种类与用量，实现按需施肥，提高肥料利用率，减少环境污染，保障作物优质高产，推动智慧农业发展。	（1）作物生长数据 （2）土壤数据 （3）气象数据 （4）施肥数据 （5）产量数据	**先正达集团**在玉米种植区，利用卫星遥感数据监测作物长势，获取大面积玉米的叶面积指数、植被覆盖度等信息，结合无人机低空航测获取的高清图像，识别病虫害区域。同时，通过部署在田间的土壤传感器，实时收集土壤含水量、氮磷钾含量等数据，运用农业大数据平台分析计算出各区域玉米的需肥量。根据分析结果，指导农户采用变量施肥技术，精准施用复合肥与微量元素肥，使玉米亩产量提升 15%，肥料成本降低 12%。
27	疾病诊断与治疗	疾病诊断与治疗通过整合患者临床症状、影像检查、实验室检测等多源数据，运用人工智能与大数据分析技术，辅助医生进行精准诊断、制定个性化治疗方案。借助医学影像识别、基因测序分析等手段，挖掘疾病特征与治疗规律，预测疾病发展趋势，评估治疗效果，提高诊疗效率与准确性，推动医疗服务向智能化、精准化方向发展。	（1）临床数据 （2）影像数据 （3）实验室检测数据 （4）治疗数据 （5）康复数据	**GE 医疗**在疾病诊断中，其 CT、MRI 等影像设备生成大量高清影像数据，通过 AI 算法对影像数据进行分析，能快速识别肺部结节、肿瘤等病变，辅助医生早期诊断。例如，在肺癌筛查中，AI 影像分析可将微小病灶的检出率提高 20%。
28	经济趋势预测	经济趋势预测依托大数据、人工智能等技术，广泛收集各类经济数据，从宏观经济指标到微观企业经营数据，进行深度挖掘与建模分析。通过剖析经济数据间的关联与变化规律，对国内生产总值、通货膨胀率、行业发展态势等经济现象未来走向做出预判，为政府制定政策、企业规划战略、投资者做出决策提供有力支撑，助力经济高效稳定运行。	（1）宏观经济数据 （2）行业数据 （3）企业经营数据 （4）消费数据 （5）投资数据 （6）贸易数据 （7）金融市场数据 （8）政策数据	**彭博社（Bloomberg）**拥有庞大的金融与经济数据库，整合全球宏观经济数据、金融市场交易数据等。通过先进的数据分析模型，为全球投资者提供经济趋势预测服务。例如，利用利率、汇率、大宗商品价格等数据，提前预测全球经济周期波动，帮助投资者合理调整资产配置，把握投资时机。

研究和试验发展

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
29	社会舆情分析	社会舆情分析借助大数据与自然语言处理技术，广泛抓取社交媒体、新闻网站、论坛、评论区等平台的海量文本信息。通过语义分析、情感识别等手段，剖析公众对热点事件、政策举措、社会现象的态度、观点与情绪倾向，追踪舆情传播路径与发展趋势，为政府了解民意、企业危机公关、机构决策研判提供依据，及时化解矛盾，维护社会稳定与品牌形象。	（1）文本数据 （2）多媒体数据 （3）用户数据 （4）传播数据 （5）时间数据	**人民网舆情数据中心**依托自身平台，结合全网抓取的新闻、社交媒体等文本数据，运用自主研发的舆情分析系统，对重大社会事件进行实时监测与分析。例如在某政策出台后，通过分析网民评论的情感倾向与关注焦点，快速生成舆情报告，为政府部门调整政策宣传策略提供参考。
30	新能源发电系统优化	新能源发电系统优化通过物联网、大数据与智能算法，实时采集风力、光伏等发电设备运行数据及环境参数。分析设备性能、能源转化效率、电网波动等信息，精准预测发电功率，优化设备调度与能源分配策略，解决新能源发电间歇性、波动性问题，提升发电稳定性与能源利用率，保障电力稳定供应，推动能源结构绿色转型。	（1）设备运行数据 （2）环境数据 （3）发电数据 （4）电网数据 （5）运维数据 （6）天气预测数据	**金风科技**在风力发电系统优化中，通过部署在风机上的大量传感器，收集风速、风向、风机转速、振动频率等实时数据，利用数字孪生技术构建风机虚拟模型，模拟不同工况下的运行状态。结合大数据分析与机器学习算法，预测风机故障，提前安排维护，使风机可利用率提升至 98%以上，降低运维成本。

专业技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
31	气象技术创新与改进跟踪	通过对气象技术的创新与改进进行跟踪，实时掌握气象领域的新技术、新方法、新装备的发展动态。利用数据挖掘与分析技术，评估技术创新的效果和影响，为气象部门及相关行业提供决策支持，以提升气象监测、预报、服务的整体水平。	（1）气象观测数据 （2）数值预报模型数据 （3）气象技术研发过程中的实验数据 （4）相关科研论文和专利数据	**宁波舟山港股份有限公司**获得 2024 年“数据要素×”大赛中气象服务赛道一等奖项。该公司基于多部门数据归集，建成多个气象预警与服务系统，实现了多源数据融合展示、监测报警和预警产品精准推送等功能。
32	气象预警	气象预警通过对气象数据的实时监测与深度分析，快速精准捕捉灾害性天气迹象。利用先进技术手段，如数值模拟、卫星遥感、雷达探测等，提前预测暴雨、大风、暴雪、雷电等极端天气的发生时间、影响范围及危害程度。将预警信息迅速传递给政府部门、社会公众、各行业企业，以便及时采取防范措施，降低气象灾害带来的生命财产损失。	（1）实时气象观测数据 （2）卫星云图数据 （3）雷达回波数据 （4）历史气象数据 （5）地理信息数据	**中科云图**基于气象大数据与先进算法，打造出具备智能气象预警功能的低空物流网。该系统接入多源气象数据，包括高分辨率卫星云图、高精度雷达回波以及区域自动气象站数据等，通过自研的气象分析模型，结合无人机飞行高度层的气象特点，能够提前 30 分钟精准预判大风、强对流、低能见度等影响无人机飞行安全的天气风险。
33	气象数据应用	气象数据应用是通过采集、分析多源气象数据，挖掘其潜在价值。借助数值模拟、大数据分析等技术，将气象数据深度融入农业生产、交通运输、能源调度、旅游规划等行业。为各行业提供精准的气象服务，辅助科学决策，助力资源合理配置，降低气象灾害风险，提升行业运营效率与经济效益，实现气象数据的多元化价值转化。	（1）基础气象观测数据 （2）特种气象观测数据 （3）卫星遥感数据 （4）雷达探测数据 （5）数值预报模式数据 （6）地理与环境数据	**湖南省气象服务中心**通过“气象×金融”数据要素利用，打造气象灾害风险“一张图”监控、气象风险预警“一键式”处置、气象风险管理“一平台”服务的“三个一”保险气象灾害风控服务平台，荣获 2024 年“数据要素*”大赛全国总决赛气象赛道二等奖。接入湖南人保自建水淹监测设备 270 个、各级保险机构、重大承保标的基本信息和责任人信息及历史理赔案件数据数十万条；打通保险业防灾减损所需行业数据共享堵点，实时接入湖南水文水位监测、地质灾害、山洪灾害、森林火险、农业气象灾害等 8 个行业数据；提供基于“天擎·湖南”的气象数据产品清单，开发 3500 多个气象站监测数据产品、1×1km 气象风

专业技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
				险预报预警格点产品、10 余种气象专题产品、5 类气象灾害风险等级 1×1km 格点数据及 200 余种气象数据产品等。
34	气候资源应用	气候资源应用指借助科学手段剖析气候信息，服务于多个领域。在农业中，依据气候数据规划种植与灌溉，规避气象灾害；能源领域利用气候条件评估开发新能源；建筑行业结合气候设计节能建筑；旅游业凭借特色气候打造独特旅游体验。通过整合气候资源，实现各行业可持续发展与效益提升。	（1）基础气象数据 （2）极端气候数据 （3）太阳辐射数据 （4）大气成分数据 （5）长期气候统计数据	**商洛市气象局**的“多源数据融合助力气候生态产品价值转化”项目，依托商洛市全国首个气候生态产品价值实现等试点优势，积极探索“数据要素”应用。该项目搭建起“空天地”一体化气候生态监测网络，融合多源数据，形成 27.84TB 的商洛气候生态数据集。其构建的“8+1”气候生态产品价值转换平台，整合生态产品价值核算等多个系统，打造出集多业务系统与手机 APP 服务于一体的综合业务体系。项目团队通过搭建、引进适宜模型与方法，制作出 11 大类 63 种服务产品。利用这些成果，商洛成功创建气候生态品牌，打造品牌 IP 矩阵，推动气候资源变现，促进当地经济与生态协调发展。
35	专业技术服务客户管理	在技术服务领域，客户管理覆盖从需求对接、方案制定到服务交付、售后跟进的全流程。通过建立系统化管理体系，精准收集客户需求、技术偏好与服务反馈，动态跟踪服务进度与质量。基于数据驱动优化服务策略，增强客户粘	（1）客户基础信息 （2）需求数据 （3）服务过程数据 （4）反馈与评价数据 （5）合作历史数据 （6）市场与竞品数据	

专业技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		性，提升服务满意度，实现客户价值挖掘与业务长期增长。		
36	技术合作与联盟管理	技术合作与联盟管理贯穿合作全流程，从合作意向达成、协议签订，到资源整合、联合研发，再到成果共享与利益分配。通过搭建协同管理机制，整合各方技术、人才、资金等优势资源，协调成员间的目标与分工，实时监控合作进度与风险，保障联盟稳定运行，推动技术创新突破与成果高效转化。	（1）合作基础数据 （2）资源投入数据 （3）协同研发数据 （4）风险管控数据 （5）成果产出数据 （6）绩效评估数据	**中国航天先进材料创新联盟**由南京大学和中国空间技术研究院共同提出成立。包含南京大学等国内一流高校、航天科技集团、航天科工集团、研究院所、材料研制企业等 51 家理事单位及 20 个材料领域的国家级、省部级重点实验室平台。以需求为牵引，以科研为基础，以应用为导向，促进航天先进材料快速发展，打造航天先进材料国家战略科技力量。
37	地震风险评估	地震风险评估旨在为城市规划、建筑设计和防灾减灾决策提供科学依据。通过分析区域地震活动性、地质构造等因素，评估不同区域的地震风险程度，为合理规划城市功能区、提高建筑物抗震性能以及制定应急救援预案提供支持，以降低地震灾害可能带来的损失。	（1）历史地震数据 （2）地质构造数据 （3）地形地貌数据 （4）人口分布数据 （5）建筑物信息 （6）基础设施分布数据 （7）土壤类型数据	**清华大学水利系**的研究人员针对重大工程防震减灾中准确评估地震危险性的难点问题，提出地震全情景分析方法。以我国溪洛渡拱坝为例，模拟了其最大可信地震的 2200 万场情景，得到了场址最大可信地震危险性图谱。该方法考虑了发震断层破裂过程、地震波传播及工程场址复杂地质地形条件等关键因素，为工程抗震设计提供了较合理的地震动输入荷载，有助于提升重大工程抗震安全性。
38	地震数据应用	地震数据应用广泛，在灾害预警方面，实时监测数据可提前发出警报，为民众争取避险时间。用于风险评估时，结合多元数据评估不同区域风险，辅助城市规划与建筑抗震设计。震后，借助数据快速评估损失，指导救援与重建	（1）地震监测站实时数据 （2）地质构造数据 （3）地形地貌数据 （4）人口分布、建筑物信息 （5）历史地震数据	**中国地震局地球物理研究所、清华大学自动化系脑与认知科学研究所、国家超级计算成都中心、中国科学院地质与地球物理研究**共同研发“谛听八方”，其作品“谛听地震波大模型”获 2024 年“数据要素×”大赛四川分赛总决赛二等奖。该模型作为全球首个亿级参数量的地震波大模

专业技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		工作，还能助力科研人员研究地震规律，提升地震科学认知水平。		型，技术优势显著，在地震大数据处理任务方面表现卓越，在地震行业监测预警业务中极具应用潜力。
39	专业技术咨询业务	专业技术咨询业务，贯穿企业技术全生命周期。从项目前期技术可行性评估，到研发中难题攻克、方案优化，再到成果落地的技术验收、运维指导，均提供专业建议。通过整合专家资源、行业数据，深入调研客户技术现状与需求，定制专属方案，并跟踪实施效果，助力客户提升技术实力，规避风险，高效达成技术目标。	（1）客户基础数据 （2）需求调研数据 （3）市场与行业数据 （4）咨询过程数据 （5）效果评估数据	**创远信科（上海）技术股份有限公司院士专家工作站** 创远信科与东南大学首席专家洪伟教授团队合作，共同攻关毫米波测试技术难题。双方明确合作目标，制定研发计划，组建联合攻关团队。最终，微波毫米波测试技术及测量仪器项目荣获 2023 年度国家科技进步奖二等奖，打破了国外技术封锁，实现了进口替代。
40	专业技术服务平台运营	专业技术服务平台运营，需全方位整合资源。一方面汇聚技术专家、方案案例、工具软件等，满足多元需求；另一方面，借助线上线下渠道推广平台，吸引客户。运营中，依据用户行为、反馈及业务数据，优化平台功能、拓展服务品类、提升服务质量，保障平台高效运转，持续增强行业影响力与市场竞争力。	（1）用户数据 （2）服务数据 （3）内容数据 （4）营销数据 （5）交易数据 （6）平台性能数据	**上海张江药谷公共服务平台**成立于 2004 年，是国内成立最早的国家级生物医药孵化器和公共实验平台。为超 1200 家客户完成约 50 多万份样品检测，提供从原料药检测、新药临床前研究开发到大型设备共享等集成化服务。拥有 3 万多平方米孵化实验场地，近 150 个孵化单元，助力欣凯医药、艾力斯医药等企业的药物研发。
41	海洋监测数据运用	海洋生态监测数据运用聚焦于全方位守护海洋生态。借助多源监测数据，实时洞察海洋水质、生物多样性、生态系统健康状况。通过对数据深度剖析，能精准定位海洋污染源头、评估生态修复成效、预警生态灾害，为海洋资源	（1）海水理化数据 （2）污染物数据 （3）海洋生物数据 （4）海洋地形地貌数据 （5）气象数据	**宁波海洋研究院与宁波鸿蒙检测有限公司**的作品“从数据到生态构建海洋数智未来”获得了在 2024 年“数据要素×”大赛浙江分赛“绿色低碳”赛道三等奖里。该作品着力解决海洋数据复用性差等难题，在海洋数据治理体系与

专业技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		合理开发、海洋保护区规划及海洋生态政策制定提供坚实数据支撑，助力海洋生态可持续发展。		数据要素层面实现突破，构建多场景应用推动海洋经济高质量发展。
42	海洋水文气象数据运用	海洋水文气象数据运用在多个领域发挥关键作用。在海洋渔业中，帮助渔民把握出海时机，避开恶劣天气，提升捕捞效率。在海上航运方面，为船舶提供精准航线规划，规避风浪威胁，保障航行安全。对于海洋工程建设，评估施工环境可行性，助力优化设计与施工方案。还能辅助海洋生态研究，监测气候变化对海洋生态的影响，推动海洋资源可持续利用。	（1）气象数据 （2）水文数据 （3）相关地理数据	**威海市气象局**“基于格点数据的海洋牧场气象服务”获得了 2024 年“数据要素×”大赛山东分赛威海市选拔赛中气象赛道一等奖。其通过建立不同位置海洋牧场的大风风险预警等级标准，将海洋牧场气象风险预警等级分为四级，即有一定气象风险（Ⅳ级）、风险较高（Ⅲ级）、风险高（Ⅱ级）、风险很高（Ⅰ级）。极大提高了预报准确率和服务效果，在威海市气象局的历史预报服务中，灾害性大风预报准确率、高低温技巧等方面表现优异，得到了当地相关部门肯定。
43	专业技术咨询专家管理	通过构建科学的专家管理体系，可对专家的专业能力、项目经验、咨询成果等进行系统化管理。精准匹配专家与技术需求，实现专家资源的高效调配与共享，提升技术咨询服务质量，为企业技术攻关、科研项目推进及行业标准制定提供专业支持，促进技术创新与产业升级。	（1）基础信息 （2）专业能力 （3）项目经验 （4）学术成果 （5）服务记录	
44	质检服务	质检服务聚焦于全链条质量管控，通过多维度数据采集与分析，保障产品、服务或流程符合标准与预期。从原材料采购环节检测成分、性能，到生产过程监控设备参数、工艺执行，再到成品抽检功能稳定性、安全性，覆盖全生命	（1）原材料数据 （2）生产过程数据 （3）成品质量数据 （4）质检标准数据	**泉州市华实橡塑科技有限公司牵头，联合福建谷器数据科技有限公司、福建（泉州）先进制造技术研究院**，打造多源异构数据质量智能分析平台，在 2024 年“数据要素×”大赛福建分赛“工业制造”赛道荣获金奖。。该平台聚焦新能源汽车空悬囊皮质检，通过聚合多源数据精准追

专业技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		周期。借助数据挖掘识别质量隐患，优化工艺流程，辅助企业建立质量追溯体系，同时为监管部门提供客观评估依据，推动行业标准化与质量提升。	（5）异常与追溯数据 （6）环境数据	溯质量问题，构建预测模型防控异常，助力企业提升产品质量。实际应用使囊皮质量检验效率提升 300%，人工成本降低 40%，产品一次合格率超 98%。
45	认证认可服务	认证认可服务通过专业评定，保障产品、服务、管理体系符合标准。在产品认证中，严格检测产品质量、性能等，确认其契合行业规范。服务认证聚焦服务流程、质量把控、客户体验等评估。管理体系认证则审核企业管理架构、运营流程的有效性。利用认证数据，助力企业优化运营，提升市场竞争力，为消费者提供品质保障，推动行业规范化发展。	（1）认证对象基础数据 （2）标准规范数据 （3）认证过程数据 （4）认证结果数据 （5）市场反馈数据	
46	专业技术咨询质量评估	通过构建科学的咨询质量评估体系，对咨询服务全流程进行监控与量化分析，涵盖方案设计的专业性、服务过程的规范性、成果交付的有效性等维度，客观评价咨询机构服务水平，助力需求方精准选择优质咨询服务，同时推动行业形成质量提升的良性循环，促进专业技术服务业高质量发展。	（1）咨询机构资质数据 （2）项目前期数据 （3）服务过程数据 （4）成果数据 （5）后期反馈数据	
47	专业技术咨询知识管理	通过搭建系统化知识管理体系，对项目经验、技术方案、行业洞察等知识进行全生命周期管理，实现知识的高效沉淀、智能检索与共享创新。帮助咨询团队快速调用知识解决客户问题，加速知识复用与价值转化，提升咨询服务	（1）项目知识数据 （2）行业知识数据 （3）专家知识数据 （4）客户知识数据 （5）工具方法数据	

专业技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		质量与效率，推动企业在技术变革浪潮中保持领先优势。		
48	地质结构开发运用	地质结构相关数据的应用场景极为广泛。在资源勘探领域，依据地质结构数据判断矿产资源的潜在分布区域，提升勘探效率与成功率。于工程建设中，分析地质结构稳定性，为建筑、交通等基础设施选址提供科学依据，规避地质灾害风险。在地质灾害防治方面，通过监测地质结构变化，提前预警地震、滑坡、泥石流等灾害，保障人民生命财产安全。	（1）岩石数据 （2）地质构造数据 （3）地层数据 （4）地球物理数据 （5）钻孔数据 （6）地形地貌数据	**济宁市自然资源和规划局联合山东省鲁南地质工程勘察院，**凭借“地质大数据赋能煤炭资源型城市安全、集约、高质量发展”，在 2024 年“数据要素×”大赛山东分赛济宁选拔赛中获“数据要素×城市治理”赛道一等奖。通过开展城市地质调查与研究，对以往地质成果进行综合、全面的信息集成、深入研究与共享应用，设计并搭建具有济宁特色的城市地质大数据平台，实现地上、地表、地下多源要素数据的关联融合，直观呈现济宁市空间、资源、环境现状，提供城市规划建设、资源开发利用、地质环境监测预警、地质知识普及社会化利用等综合地质服务。
49	地热井开采	地热井开采应用场景围绕高效、可持续获取地热能展开。借助数据精准定位地热富集区域，合理规划地热井布局，提升开采效率。开采过程中，实时监测井内各项参数，动态调整开采方案，保障开采稳定性。对开采出的地热流体，依据其特性优化能量转换与利用流程，实现地热能在供暖、发电、农业温室等多领域的高效应用。	（1）地质构造数据 （2）地热流体数据 （3）地热井运行数据 （4）周边环境数据	**华能庆阳煤电有限责任公司**的“大埋深地热井工矿长距离煤流系统皮带健康监测关键技术研究”项目，荣获 2024 年“数据要素×”大赛甘肃分赛中工业制造赛道二等奖。该项目虽未直接聚焦地热井开采，但围绕大埋深地热井开展相关技术研究，通过对数据的深入挖掘与运用，助力提升工矿长距离煤流系统皮带的健康监测水平，对地热井开采领域的数据应用有一定借鉴意义。

专业技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
50	地质勘查	地质勘查运用多技术手段采集数据，精准洞察地下地质结构。在矿产资源勘探中，依据数据锁定潜在矿脉，提升找矿效率；服务工程建设时，分析地质稳定性，为选址、设计提供依据，规避地质灾害隐患；面对地质灾害防治，监测数据变化，提前预警地震、滑坡等灾害。还能助力地下水勘查，保障水资源合理开发。	（1）地质构造数据 （2）岩石数据 （3）地球物理数据 （4）地球化学数据 （5）地形地貌数据 （6）钻孔数据	四川省地质局所属第一地质大队选派**川勘集团、川纵信科**联合组建的“地灾哨兵团队”，以“基于多源大数据融合分析的地质灾害精准预警模型及系统平台”荣获 2024 年“数据要素×”大赛四川分赛应急管理赛道二等奖。该技术融合多源异构数据与先进预警模型、AI 技术，成功预警地灾 60 余起。
51	专业技术咨询服务管理	通过建立标准化服务管理体系，对咨询项目的立项规划、执行推进、成果交付及售后反馈等全流程进行精细化管控，合理调配专家资源，实时监控服务质量，及时响应客户需求。既能提升服务效率与专业性，又能增强客户粘性，助力咨询企业在市场中稳健发展。	（1）客户信息数据 （2）项目过程数据 （3）资源管理数据 （4）服务质量数据 （5）成本与收益数据	
52	专业技术咨询案例库建设	通过系统性收集、整理各行业咨询项目案例，将项目背景、解决方案、实施过程、成果效益等内容分类归档，形成标准化案例资源池。借助智能检索与分析功能，咨询师可快速调取相似案例，借鉴成功经验，优化服务方案，加速项目落地，提升咨询企业的专业水平与市场竞争力。	（1）基础信息数据 （2）项目背景数据 （3）解决方案数据 （4）实施过程数据 （5）成果效益数据	
53	专业技术培训资源管理	通过系统化整合课程资料、师资力量、培训场地等资源，对培训需求调研、课程设计、教学实施、效果评估等全流程进行精细化管控，实现资源的合理配置与高效利用。既能满足学员	（1）培训需求数据 （2）课程资源数据 （3）师资信息数据 （4）培训实施数据 （5）效果评估数据	**西门子**构建了完善的专业技术培训资源管理体系，整合全球范围内的工业自动化、智能制造等领域培训资源。其培训管理平台存储超万份课程资料，精准匹配 300 余名内部专家与外部讲师。例如，在开展某新型数控系统操作培训时，通过平台分析学员基础数据，智能组合课程资源与讲

专业技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		个性化学习需求，提升培训针对性，又能助力企业打造专业人才队伍，增强核心竞争力。		师，培训后学员实操考核通过率达 92%，显著提升企业技术人员操作水平与生产效率。
54	地理信息数据运用	地理信息数据应用广泛，可助力城市规划，基于地形、土地利用等数据合理布局功能区；服务于交通领域，结合实时路况、道路分布数据优化出行路线；用于资源管理，依据矿产、森林等资源的地理分布数据，高效开发与保护；在灾害防治中，通过叠加地质、气象数据评估风险，为防灾减灾决策提供支撑。	（1）地形地貌数据 （2）土地利用与覆盖数据 （3）交通网络数据 （4）水系数据 （5）居民地与人口数据 （6）行政区划数据 （7）地质数据	
55	测绘数据高精地图创新运用	测绘数据高精地图在诸多前沿领域发挥关键作用。在自动驾驶领域，为车辆提供厘米级精度定位，辅助感知、规划与控制决策，应对复杂路况。于智能交通管理中，凭借精准道路信息实现交通流量实时监测与优化调度。在智慧城市建设里，助力城市规划精细布局，监测基础设施状态，提升城市运营管理的智能化、精细化水平。	（1）道路数据 （2）交通设施数据 （3）地形地貌数据 （4）建筑物及地物数据 （5）动态交通数据	**百度地图**基于文心大模型技术底座，自研“AI 原生数据生产平台（AIGD）”，落地行业首个地图生成大模型，实现地图制图成本降低 95%，大幅提升制作效率，在相关测绘地理信息创新实践中获高度认可，荣获中国地理信息产业协会“地理信息科技进步奖一等奖”、中国卫星导航定位协会“卫星导航定位科技进步奖一等奖”。
56	三维地理信息模型	三维地理信息模型逼真还原现实地理环境，在城市规划领域，辅助设计师直观审视建筑布局、交通衔接，优化空间利用；用于应急管理，可模拟灾害扩散路径，规划救援路线，精准定位受灾区域；服务于旅游行业，为游客提供沉浸式虚拟导览，助力景区资源深度开发与	（1）地形地貌数据 （2）影像数据 （3）矢量数据 （4）地下空间数据 （5）地物属性数据 （6）	**国网电力空间技术有限公司**凭借“基于多源空间数据与三维地理信息的电网灾害预警关键技术及应用”项目入围 2024 年“数据要素×”大赛。该项目构建多源数据融合底座，汇集气象、卫星、航空等多源数据，实现 18 万公里超、特高压输电线路运行场景三维重建，提升电网灾害预警能力。

专业技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		游客流量调控，全面提升各行业决策科学性与管理效能。		
57	专业技术服务数据资产价值评估与提升	通过科学的价值评估体系，对培训过程产生的学员学习行为数据、课程反馈数据、师资效能数据等进行量化分析，精准定位数据资产价值短板。结合评估结果制定针对性提升策略，挖掘数据潜在价值，助力企业优化培训资源配置，提高培训效果，推动数据资产向业务价值转化。	（1）学员数据 （2）课程数据 （3）师资数据 （4）运营数据 （5）行业对标数据	
58	专业技术服务价值评估与应用	企业、科研机构等主体在引入技术咨询、研发外包等专业服务时，通过构建科学的评估体系，运用定量与定性分析方法，对服务的投入产出、技术创新性、战略契合度等价值维度进行综合评判，从而为资源配置、合作决策及服务优化提供数据支撑。	（1）服务属性数据 （2）投入数据 （3）产出数据 （4）反馈数据	
59	工程设计项目管理	在技术开发项目全周期中，从需求分析、架构设计到编码测试、部署运维，需系统化管理各环节。通过制定科学的计划与资源分配方案，协调团队成员分工协作，实时监控进度、质量与成本。同时，利用数据驱动的决策机制，及时处理技术难题与风险，保障项目高效推进，确保交付符合预期的技术成果。	（1）项目基础数据 （2）进度管理数据 （3）资源数据 （4）质量数据 （5）成本数据 （6）风险数据 （7）沟通数据	**四川晨光工程设计院项目**作为甲级设计院，每年有 100 多个工程设计或总包项目，面临项目管控难题，希望通过项目数据管理系统规范管理。鸿城万友以活字格企业级低代码开发平台为基础进行定制开发，涵盖项目台账、进度管理等多个模块，并对接泛微 OA 系统、金税系统等多种系统。从立项到收尾仅用 90 余人/天，经过 6 个月打磨业务流程全线贯通。系统使用 MySqlServer 作为外联数据库，

专业技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
				共 50 个数据表，30 余个存储过程等。通过该系统，实现了项目信息的快速查询、收款开票流程的规范以及员工工时的有效管理等，解决了企业过往项目管理中的难题。
60	工程管理智能化	工程管理智能化借助前沿技术，贯穿工程全生命周期。项目前期，依海量数据辅助规划与设计方案优化；施工中，借物联网实时采集设备、人员、进度等数据，精准把控现场，自动预警安全质量隐患；竣工后，利用大数据分析助力运维管理，预测设施故障，优化维护计划，全方位提升工程管理效能，保障项目高效、优质交付。	（1）项目基础数据 （2）进度数据 （3）质量数据 （4）安全数据 （5）资源数据 （6）成本数据 （7）环境数据	**重庆智慧家数字科技有限公司**的“基于 BIM 与大数据的建筑智慧建造平台研发及应用”项目，获在 2024 年“数据要素×”大赛重庆分赛工业制造赛道二等奖。该项目融合 BIM 与大数据，构建智慧建造平台，汇聚多源数据，实现工程进度、质量、安全智能化管理，提升建筑行业数字化水平。
61	工程监理	工程监理贯穿工程建设全程，利用数据对质量、进度、安全及成本等关键环节精细把控。施工前，依据设计数据与规范审核方案；施工中，借助物联网设备实时采集现场数据，精准监督施工工艺、材料使用，及时发现质量隐患、安全违规，把控进度偏差；竣工阶段，基于全周期数据评估工程是否达标，助力交付，保障工程高质量完成。	（1）工程基础数据 （2）质量相关数据 （3）安全数据 （4）进度数据 （5）成本数据 （6）环境数据	

专业技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
62	规划设计	规划设计场景运用数据驱动方法，全方位服务于各类项目。在城市规划中，融合人口分布、交通流量、土地利用等数据，合理布局功能区，提升城市运行效率。针对建筑设计，依据地理环境、用户需求数据，优化建筑外观与内部空间。产业园区规划借助产业发展趋势、企业入驻意向数据，科学规划产业布局，推动资源高效配置，实现项目的前瞻性与科学性。	（1）地理空间数据 （2）人口数据 （3）交通数据 （4）环境数据 （5）经济数据 （6）历史文化数据 （7）用户需求数据	**重庆市设计院有限公司**的“基于大数据的城市更新区域评估及策划决策平台研发与应用”项目，获 2024 年“数据要素×”大赛重庆分赛城市治理赛道一等奖。该项目收集多源数据，构建平台辅助城市更新规划设计，在提升规划效率与科学性上成效显著。
63	专业技术服务资产管理与质量控制	专业技术服务资产管理与质量控制，是企业、机构在运营专业技术服务过程中，通过建立系统化管理机制，对技术资产进行登记、维护、调配，并运用标准化流程和监控手段，对服务流程、交付成果等质量要素进行动态评估与优化，确保技术资产保值增值与服务质量稳定达标。	（1）资产基础数据 （2）使用数据 （3）质量管控数据 （4）维护数据	
64	专业技术服务共享与协同工作	在专业技术服务领域，不同企业、机构或团队的专业人员，突破地域与组织界限，通过线上线下融合的协作平台，围绕特定项目或任务开展协同。在项目前期，共同研讨方案；执行中实时交流进度、共享技术资料与经验；遇到难题时，汇聚各方智慧，联合攻克技术瓶颈，从而提升服务效率与质量，实现资源高效利用。	（1）人员信息数据 （2）项目过程数据 （3）成果数据 （4）资源使用数据	

专业技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
65	专业技术服务资产创新应用开发	在专业技术服务资产创新应用开发场景下，各行业的专业技术服务机构整合自身技术专利、专业知识成果、项目经验数据等资产。借助大数据、人工智能等技术，对这些资产深度挖掘与分析，开发出创新服务产品或优化现有服务流程。从精准洞察客户需求，到定制个性化技术解决方案，全方位提升服务效能与市场竞争力。	（1）技术专利数据 （2）项目经验数据 （3）专业知识数据 （4）客户需求数据	
66	专业技术服务安全与隐私保护	在专业技术服务领域，从方案设计到成果交付的全流程，充斥着各类敏感信息。服务团队需防范内部外部风险，运用加密、访问控制等技术，保障客户信息、技术资料、商业机密安全。比如，建筑设计服务中，客户的项目规划、设计图纸，设计团队的创意构思、技术参数等，都要确保不泄露、不被篡改，维护各方权益与行业秩	（1）人员访问数据 （2）数据传输日志 （3）系统安全事件数据 （4）设备安全状态数据	**圣湘生物科技股份有限公司联合中国科学院重庆绿色智能技术研究院**参赛，在同态加密赛道围绕基因数据隐私保护难题，凭借创新技术方案斩获 2024 年 iDASH 国际隐私计算竞赛中全球第一名。在首届“星河杯”隐私计算大赛里，安恒信息数据安全岛核心算法团队聚焦广告精准投放中的隐私问题，以“广告精准投放-可信执行环境”赛道第一名的成绩荣获一等奖。
67	飞行器设计	飞行器设计是多学科融合的复杂过程。从概念设计阶段，依据任务需求、市场趋势等确定飞行器性能指标与总体布局；到初步设计，借助大量数据对气动外形、结构框架、动力系统等进行模拟分析与优化；再到详细设计，精准把控各部件尺寸、材料特性等。全过程运用数据，确保飞行器兼具高性能、安全性与经济性，满足航空航天、军事、民用等不同领域需求。	（1）气动数据 （2）结构数据 （3）动力数据 （4）飞行性能数据 （5）环境数据 （6）任务需求数据	

专业技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
68	环境生态监测	环境生态监测借助多元技术，全方位守护地球生态。通过卫星遥感俯瞰大面积生态系统，监测植被覆盖、土地利用变化；运用地面传感器实时采集空气、水质、土壤数据，洞察环境质量波动；部署无人机巡查复杂地形，抓拍污染源、生物活动踪迹。汇总多源数据，分析生态趋势、预警灾害风险，为生态保护、环境治理决策筑牢根基。	（1）大气环境数据 （2）水环境数据 （3）土壤环境数据 （4）生态系统数据 （5）污染源数据 （6）地理空间数据	**江苏省生态环境监测监控有限公司**的江苏省“云-边-端”一体化大气污染物排放管控平台项目斩获 2024 年“数据要素×”大赛江苏省分赛绿色低碳赛道决赛二等奖。该项目构建“云-边-端”架构，云侧整合大气环境数据，边侧强化区域管控，端侧深耕园区治理，解决数据孤岛等问题，推动大气污染防治智能化
69	水质检测	水质检测聚焦于水体质量的全链条监测与评估。在水源地保护中，通过高频次采样分析水体中各类污染物及营养物质含量，确保饮用水源安全；工业生产场景下，实时监测生产废水的关键指标（如重金属、有机物浓度），保障废水达标排放；农业面源污染防控中，追踪灌溉水、地表径流的氮磷含量，指导科学施肥用药；在江河湖海等自然水体治理中，结合长期监测数据识别水质变化趋势，为生态修复与污染溯源提供数据支撑，覆盖从源头到末端的水质管控需求。	（1）物理指标数据 （2）常规化学指标 （3）营养盐指标 （4）重金属指标 （5）有机物指标 （6）微生物指标数据 （7）生物指标数据 （8）空间与时间数据 （9）关联环境数据	**江苏省生态环境大数据有限公司**的江苏省水环境智慧图谱平台项目获 2024 年“数据要素×”大赛江苏省分赛绿色低碳赛道三等奖。项目以“一站一档”为核心，接入多源水环境数据，运用数据分析与 AI 技术，实现水质波动分析、污染源精准识别，提升水环境精细化监管水平。

科技推广和应用服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
70	科技行业标准制定与推广	科技行业标准制定与推广，旨在整合行业内技术、成果与实践经验，构建统一规范。从需求调研、草案拟定，到多方研讨、专家评审，形成科学标准。通过组织宣贯培训、搭建试点应用、联合机构推广等方式，推动标准落地，促进科研活动规范化、协同化发展，提升行业整体研究质量与效率。	（1）需求调研数据 （2）标准制定数据 （3）试点应用数据 （4）推广传播数据 （5）执行效果数据 （6）修订优化数据	**青岛国实科技集团行业**凭借在海洋数据流通领域的创新与技术积累，加入全国数据标准化技术委员会数据流通利用标准工作组，成为国家标准制定与推广的核心成员之一。未来将结合海洋数据可信空间建设经验，深度参与海洋科技融合领域数据流通技术标准制定。
71	科技成果推广与转化	在科技成果推广与转化场景中，企业与科研机构需精准对接市场需求，通过分析成果技术特性、市场潜力、政策环境等数据，制定适配的推广策略。借助产学研合作、技术转让、产业孵化等模式，将科研成果推向市场。同时，持续收集应用反馈与市场数据，动态优化转化路径，实现科研成果从实验室到产业化的高效跨越，创造经济效益与社会价值。	（1）成果属性数据 （2）市场环境数据 （3）推广渠道数据 （4）转化过程数据 （5）效益反馈数据 （6）竞争对标数据	**上海交通大学医学院**附属第一人民医院王宏林团队发现病毒感染患者病情进展与免疫力密切相关，通过高通量单细胞测序分析，找到指征机体衰老的免疫学指标，可通过微量外周血精准评估机体“免疫年龄”。在历时 3 年半的研究中，团队、医院与广东泰恩康医药股份有限公司保持密切沟通，根据市场需求优化成果。最终产品仅需 1 毫升样本、耗时 1 小时、针对 1 个主要指标，就能准确评估人体“免疫年龄”。2023 年 10 月 28 日，双方就该技术签署转让合同，转让总金额 6 亿人民币，首期付款 3000 万元，创下上海市医疗机构专利转让首批到账金额最高记录。
72	农林牧渔技术线上推广	农林牧渔技术线上推广依托网络平台，打破时空限制。借助短视频、直播等形式，将种植、养殖新技术，如高效灌溉、智能养殖设备使用等，直观呈现给从业者。利用专业农业网站、APP 推送技术资讯、专家讲座，针对农时、病虫害等问题实时答疑。通过线上互动，精准对接技术供需，加速新技术在农林牧渔各环节落地，提升行业生产效率与质量。	（1）技术内容数据 （2）行业现状数据 （3）用户特征数据 （4）气候与地理数据 （5）技术反馈数据	**数智丰农技术研究院团队**的数智化农业管理应用平台“数智丰农 DAP”在 2024 年“数据要素×”大赛广东分赛现代农业赛道中脱颖而出。该平台整合遥感、气象、土壤、农事作业、病虫灾害等农业数据，集成农事精准作业方案智慧化算法模型和大数据服务存储共享系统，打造基于农田及果园农业生产数据的数智农场，经对比分析，可带动提升经济效益 20%以上。

科技推广和应用服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
73	节能技术推广	节能技术推广借助线上线下多元渠道，加速新技术普及。通过行业展会、企业宣讲展示工业余热回收、智能控电等技术；利用短视频、专业平台推送节能方案与政策解读。针对建筑、制造、交通等行业，结合能耗数据与痛点，定制节能改造方案，并提供技术咨询与培训，帮助企业优化能源利用，降低生产成本，推动绿色低碳发展。	（1）技术参数数据 （2）行业能耗数据 （3）企业信息数据 （4）政策法规数据 （5）市场动态数据 （6）案例反馈数据	**国网山东省电力公司**的“基于多源数据融合的电力需求侧管理与节能降碳技术应用”项目，荣获在 2024 年“数据要素×”大赛山东分赛绿色低碳赛道一等奖。该项目整合电网运行、用户用电、气象环境等多源数据，精准分析用户用能特征，推广节能技术与设备，助力企业实现节能降碳目标，提升能源利用效率。
74	人工智能行业推广	人工智能行业推广旨在将 AI 技术融入各领域，挖掘新价值。针对传统制造业，通过展示智能生产流程、质量检测 AI 应用案例，推动生产自动化与质量管控升级；面向医疗领域，推广医疗影像识别、辅助诊断 AI 系统，提升诊疗效率与准确性；在教育场景，展示个性化学习平台、智能教学工具，助力因材施教。从多行业痛点切入，以成功案例为引，加速 AI 普及。	（1）行业痛点数据 （2）市场需求数据 （3）竞品数据 （4）用户反馈数据 （5）技术性能数据	
75	知识产权服务的创新与发展	利用大数据与人工智能技术，为企业提供知识产权全流程服务。从创新构思阶段的技术趋势分析，到申请过程中的智能辅助撰写与审查，再到后期的侵权监测与价值评估，实现服务的智能化、精准化，提升企业知识产权管理效率与创新能力。	（1）企业的研发投入与产出数据 （2）专利申请与授权数据 （3）商标注册与使用数据 （4）市场竞争情报数据 （5）行业技术发展趋势数据 （6）知识产权交易数据 （7）企业的财务数据	

科技推广和应用服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
76	知识产权服务的安全与隐私	在知识产权服务流程中，从数据采集、存储、传输到使用各环节，都面临安全与隐私挑战。服务机构需构建多层级安全防护体系，保障专利、商标、商业秘密等数据不被窃取、篡改、泄露。利用加密、访问控制等技术，确保内部人员合规操作，外部攻击难以突破，维持企业知识产权数据资产的安全性与隐私性。	（1）用户身份信息 （2）数据操作日志 （3）安全漏洞数据 （4）网络流量数据	
77	知识产权质押融资	知识产权质押融资通过评估企业专利、商标、著作权等知识产权价值，将其转化为融资抵押物。金融机构结合企业经营状况、行业前景与知识产权市场潜力，制定融资方案。政府搭建数据平台，整合知识产权登记、评估、交易等信息，降低融资风险，解决科技型中小企业“轻资产、融资难”问题，助力企业盘活无形资产，拓宽融资渠道。	（1）知识产权基础数据 （2）知识产权价值评估数据 （3）企业经营数据 （4）行业数据 （5）政策法规数据	**杭州银行股份有限公司**的“基于数据要素的知识产权质押融资创新应用”项目在2024年“数据要素×”大赛浙江分赛表现突出。该项目构建知识产权价值评估模型，整合专利法律状态、技术竞争力、企业经营等多维度数据，优化质押融资流程，提升审批效率与风险管控能力，有效推动知识产权与金融资源深度融合。
78	知识产权维权援助	知识产权维权援助通过整合法律、技术、数据等资源，为权利人提供侵权判定、维权策略制定等服务。借助专业平台，接收权利人侵权线索，运用大数据分析侵权行为特征与趋势，联合执法、司法部门及律所，开展证据收集、行政投诉、司法诉讼等援助工作，降低维权门槛与成本，保护知识产权合法权益，营造良好创新环境。	（1）知识产权权属数据 （2）侵权线索数据 （3）证据材料数据 （4）法律条文数据 （5）行业数据 （6）权利人诉求数据	**北京中细软网络科技有限公司**围绕知识产权大数据应用，构建侵权监测与分析平台，通过采集海量商标、专利数据，运用AI技术自动识别侵权风险，提供维权预警与解决方案。该平台通过多维度数据交叉分析，有效提升侵权线索挖掘效率，在知识产权维权援助领域的技术应用上取得突破。

科技推广和应用服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
79	技术交易线上平台运营	技术交易线上平台通过整合技术成果、企业需求、专家资源等信息，搭建技术供需对接桥梁。平台运用大数据与智能匹配算法，精准推送技术成果与需求信息，提供在线洽谈、合同签署、交易结算等全流程服务。同时，依托知识产权保护、技术评估等配套服务，保障交易安全，加速技术成果市场化，助力企业技术升级与创新发展。	（1）技术成果数据 （2）企业需求数据 （3）交易双方资质数据 （4）市场行情数据 （5）专家资源数据 （6）交易过程数据	**浙江火炬生产力促进中心有限公司**打造的“浙江科技大市场技术交易服务平台”项目在 2024 年“数据要素×”大赛浙江分赛中表现突出。该平台整合全省技术成果、企业需求、专家库等数据资源，通过智能匹配系统提升技术对接效率，完善技术评估、交易鉴证等服务，推动技术成果高效转化，在技术交易线上平台运营领域成果显著。
80	科技中介服务共享与协同工作	在科技创新全流程中，各类科技中介服务机构借助数字化平台协同作业。从项目立项前，技术咨询与市场调研机构共享数据辅助企业明确方向；到研发中，知识产权服务机构与技术转移机构协同，保障成果权益、促进技术流通；再到成果转化时，科技金融机构依据各方数据评估风险，提供资金支持，形成环环相扣的协同服务场景。	（1）科技中介机构基础数据 （2）企业创新需求数据 （3）科研成果数据 （4）政策数据 （5）市场数据	**马鞍山市科技成果转移转化服务中心**加入长三角科技创新券互通政策试点，通过“券心券意”推动科技创新券通用通兑，“驿来驿往”做深沪马两地科技资源互联互通，“技高一筹”畅通技术转移中介服务等举措，提升区域技术服务能力。2022 年，马鞍山市新增高新技术企业 167 家，备案科技型中小企业 517 家，高新技术产业增加值同比增长 19.7%，技术合同成交额 145 亿元，有力地促进了当地企业的技术创新和经济发展。
81	科技中介服务共享与协同工作	科技中介服务共享与协同工作通过搭建线上线下一体化平台，整合技术咨询、成果转化、知识产权服务等多方资源。不同类型中介机构共享专家库、企业需求池、技术成果数据库，协同完成技术评估、交易撮合、政策申报等服务。利用数字化工具实现跨机构流程对接与数据互通，提升服务响应速度与专业度，助力科技创新全链条高效运转。	（1）机构资源数据 （2）专家库数据 （3）技术成果数据 （4）企业需求数据 （5）政策法规数据 （6）服务流程数据	**成都生产力促进中心有限公司**的“科技服务协同创新平台”聚焦科技中介服务共享与协同。该平台汇聚技术转移、知识产权、科技金融等多类服务机构资源，通过数据共享与流程协同，实现企业需求智能匹配、服务进度实时跟踪，提升科技中介服务的集成化与专业化水平。

科技推广和应用服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
82	科技项目申报辅导	科技项目申报辅导通过整合政策解读、申报流程梳理、材料撰写优化等服务，助力企业和科研机构高效完成项目申报。辅导团队依据项目需求与政策导向，提供政策匹配分析、申报材料撰写指导、答辩模拟演练等全流程服务，利用数据化工具对申报条件、评分标准进行量化分析，精准定位申报要点，提升项目申报成功率与资金获取率。	（1）政策法规数据 （2）企业/机构基础数据 （3）项目技术数据 （4）财务数据 （5）同类项目数据	**上海科溯信息科技有限公司**聚焦科技服务领域，其项目围绕科技政策大数据分析与应用展开，通过对海量科技政策数据的挖掘，辅助企业精准匹配申报项目，在科技项目申报辅导相关的数据要素应用上展现出创新性。该公司利用数据要素优化科技项目申报辅导流程，助力企业提升申报成功率。
83	创业项目可行性评估	创业项目可行性评估依托多维度数据分析，对项目的技术、市场、财务、运营等层面进行全面研判。通过收集行业趋势、市场需求、技术成熟度、团队能力等数据，运用专业模型与算法，评估项目盈利潜力、竞争优势及风险承受能力，为创业者优化项目方案、投资者精准决策提供科学依据，降低创业失败风险，提升资源配置效率。	（1）市场数据 （2）技术数据 （3）财务数据 （4）团队数据 （5）政策与环境数据 （6）运营数据	**杭州有数信息科技有限公司**基于大数据与 AI 技术，开发创业项目智能评估系统。该系统整合市场动态、技术专利、企业经营等多源数据，构建风险评估与价值预测模型，辅助投资机构高效筛选优质项目，曾在创业项目可行性评估相关赛道中凭借创新性与实用性脱颖而出，推动创业投资领域的数据化转型。
84	科技成果展示平台运营	科技成果展示平台运营以整合科研成果资源为核心，通过线上线下相结合的方式，全方位展示成果的技术优势、应用前景与商业价值。平台借助大数据分析用户需求，精准匹配成果供需双方，并提供技术咨询、交易撮合、成果评价等配套服务，打破信息壁垒，加速科技成果向现实生产力转化，助力产学研深度融合。	（1）成果基础数据 （2）应用数据 （3）用户数据 （4）市场数据 （5）政策数据	**深圳技术交易所有限公司**的项目围绕科技成果数字化展示与智能匹配展开。该公司搭建的平台通过整合海量科技成果数据，运用人工智能技术实现成果智能推荐与精准对接，在科技成果展示平台运营相关数据要素应用竞赛中表现突出，有效提升了科技成果转化效率。

科技推广和应用服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
85	科技服务数据安全保障	科技服务数据安全保障围绕数据采集、存储、传输、使用等全流程，运用加密、访问控制、监测预警等技术手段，防范数据泄露、篡改与非法访问风险。针对科研数据、用户隐私、商业机密等不同类型数据，制定分级分类保护策略，结合合规审计与应急响应机制，确保科技服务中数据的保密性、完整性与可用性，为科技创新与服务提供安全可靠的数据环境。	（1）数据资产数据 （2）安全技术数据 （3）用户行为数据 （4）安全事件数据 （5）法规标准数据 （6）系统日志数据	**奇安信科技集团股份有限公司**聚焦数据安全领域，凭借“基于零信任架构的数据安全防护平台”项目，构建起覆盖科技服务全场景的数据安全保障体系。该平台通过动态身份认证、最小权限访问控制、数据流转追踪等技术，保障数据在科技服务中的安全使用，在数据安全保障相关赛道中展现出卓越的技术实力与创新能力。
86	科技推广应用中的项目管理	在科技推广应用项目里，从项目启动时明确目标与范围，到规划阶段制定进度、调配资源，执行中实时监控进度、质量与成本，再到收尾期开展验收评估，全程需高效管理。借助数字化手段，整合各方数据，协调团队、合作单位等多元主体，让科技成果精准、高效落地，发挥最大价值	（1）项目基础信息 （2）进度数据 （3）资源数据 （4）质量数据 （5）风险数据	
87	创业空间服务	创业空间服务聚焦创业者全生命周期需求，通过整合物理空间、创业培训、投融资对接、政策咨询等资源，构建一站式孵化生态。借助数字化平台，为初创团队提供工位预约、活动报名、专家指导匹配等服务，同时利用数据监测企业成长状态，针对性推送资源，助力创业项目从创意落地到商业化运营的全流程发展。	（1）创业者/团队数据 （2）空间使用数据 （3）服务需求数据 （4）企业运营数据 （5）行业动态数据	**安徽省数据交易所**打造了数据众创空间，以行业数据空间为基础，以应用场景为驱动，整合数据资源、算力资源、技术工具和运营团队等关键要素。通过这种模式，为创新创业团队提供了开放共享的平台，助力数据场景创新，并孵化各类创新型产品。

科技推广和应用服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
88	创业空间项目孵化	在创业空间服务的项目孵化场景中，通过构建全链条服务体系，为初创项目提供从创意打磨到市场落地的支持。运用数据驱动模式，精准识别项目潜力，整合场地、资金、技术、导师等资源，制定个性化孵化方案。实时监测项目成长数据，动态调整服务策略，加速项目产品化、商业化进程，提升创业成功率	（1）项目基础数据 （2）运营数据 （3）资源需求数据 （4）服务反馈数据 （5）行业数据	**江苏国际数据港**打造的数据标注孵化基地，专注于培育孵化AI 数据服务企业。基地启动运营后，与江苏跨境数科、科大讯飞等众多企业及高校携手共建。在数据资源方面，依托长三角地区区位优势及自身云计算、量子加密等技术，为创业项目提供数据安全合规咨询、分级分类安全等服务，解决数据标注中数据来源合法性与安全性问题。

科学研究与技术服务业数据合规：创新驱动下的数据安全韧性生态构建

福建新世通律师事务所　陈承正

当前，科学研究和技术服务业正处于科技革命与数字化转型的交汇点。随着人工智能、大数据、区块链等技术的深度应用，科研效率与创新能力显著提升，但科技应用的潜在风险与数据安全挑战也随之凸显。海量科研数据既是创新的基石，也可能成为安全漏洞的导火索。如何在释放科技价值的同时筑牢合规防线，已成为行业可持续发展的核心命题。

一、科技应用的双刃剑：效率提升与风险叠加

科学研究和技术服务行业的数字化转型已进入深水区。但科技应用的深化也带来三大核心矛盾：

技术效率与安全漏洞的博弈。智能化工具虽提升研发速度，但算法黑箱、模型反推等风险可能泄露敏感数据。

数据共享需求与合规壁垒的冲突。跨机构协作需打破数据孤岛，但《数据安全法》《个人信息保护法》对重要数据的跨境流动限制严苛。

创新试错与合规成本的失衡。中小型科研机构常因资源有限，在数据分级分类、权限管控等环节投入不足。

二、风险溯源：技术、管理与制度的复合挑战

当前，行业风险主要源于三方面短板：

1. 技术防御体系滞后于应用场景

多数机构仍依赖传统加密手段，难以实现“数据可用不可见”，隐私计算技术普及不足，个人信息泄露时有发生；物联网设备安全薄弱，智能实验室中，未及时升级固件的温控设备成为黑客入侵跳板，导致核心实验数据遭勒索攻击。

2. 内部管理机制存在盲区

科研项目常涉及多方主体，但数据访问权限划分模糊，权责分离不清晰；部分团队为追求效率，忽视知情同意流程，合规意识参差不齐。

3. 行业标准与监管框架待完善

跨机构共享时，由于数据匿名化标准缺失，匿名化程度不一导致重识别风险；区块链存证、量子计算等应用缺乏针对性规范，新兴技术监管滞后，企业面临“合规无据可依”的困境。

三、破局之道：构建数据合规韧性体系

1. 技术防御：筑牢数据安全的数字护城河

隐私增强技术的深度应用，采用同态加密、安全多方计算等技术，实现“数据

可用不可见”；部署 AI 驱动的安全监测系统，实时识别异常访问行为。

2. 人工智能伦理：平衡创新与人性化约束

应用伦理审查机制，高风险技术（如基因编辑、AI 模型训练）需通过科研伦理委员会审查；破解算法黑箱，要求 AI 决策过程可追溯；严格遵循“最小必要”原则，规避伦理争议。

3. 法律与数据安全：构建合规的制度骨架

依据《数据安全法》，构建数据分类分级与跨境流动管控；强化个人信息保护，确保数据采集获得明确授权；制定行业级匿名化指南，防止重识别攻击。

四、结语：合规驱动的科研新生态

数据合规不仅是法律义务，更是科研机构核心竞争力的体现。科学研究和技术服务业应构建“安全可控、高效流通”的数据治理范式，为重大技术攻关与成果转化提供坚实保障。未来，随着沙盒监管、合规认证等创新机制的落地，科研与技术服务业有望在守住安全底线的基础上，释放更大的创新潜能。